UNIVERSIDADE ANHANGUERA

CURSO DE CIBERSEGURANÇA

DISCIPLINA: MODELAGEM DE DADOS (DER)

FABIO NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO PRÁTICO E MODELAGEM DE DADOS

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), Dicionário de Dados e Script DDL para Sistema de Biblioteca no Padrão MySQL Workbench

SÃO GONÇALO - RJ
2026

FABIO NASCIMENTO DA SILVA

MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO DE SISTEMA BIBLIOTECÁRIO

IMPLEMENTAÇÃO RELACIONAL, DDL E DICIONÁRIO DE DADOS

Trabalho prático apresentado à disciplina de Modelagem de Dados (DER) do curso Superior de Graduação em Cibersegurança, da Universidade Anhanguera, como requisito parcial para obtenção de nota na Unidade 3: Abordagem Entidade-Relacionamento.

Orientador / Docente: Prof. de Modelagem de Dados

SÃO GONÇALO - RJ
2026

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados relacionais, possuindo também um papel crítico na segurança da informação e na garantia de integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados corporativos. Ela permite abstrair os conceitos do mundo real e traduzi-los em uma estrutura lógica robusta, eficiente e livre de redundâncias indevidas. O presente relatório documenta o processo completo de desenvolvimento do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o sistema de gerenciamento de empréstimos de uma biblioteca universitária.

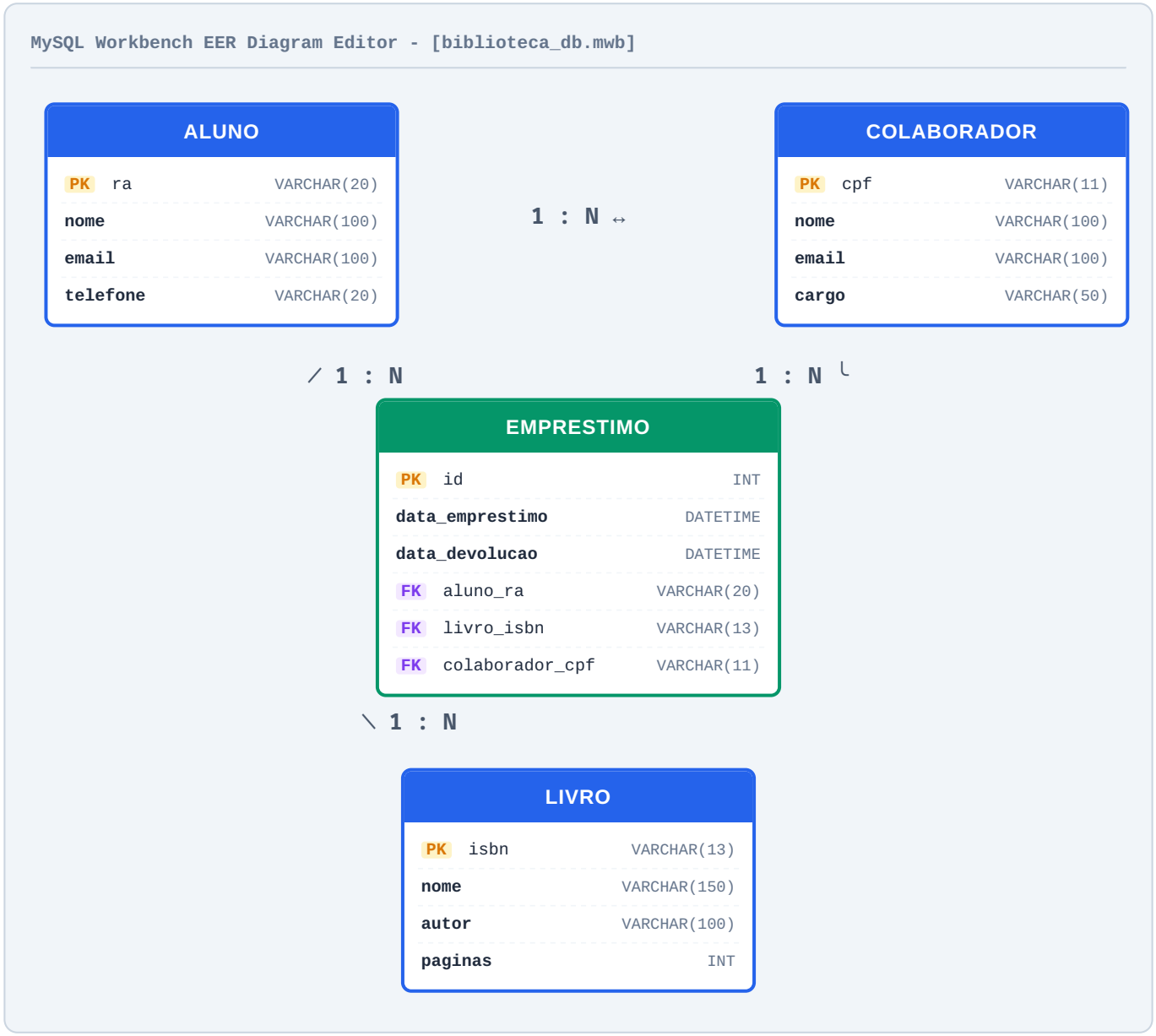
A biblioteca da instituição realiza o empréstimo de publicações físicas para seus estudantes devidamente matriculados. O processo operacional envolve o registro do atendimento por parte de um colaborador autorizado (funcionário da instituição), vinculando um determinado livro ao aluno solicitante durante um período estipulado.

Escopo do Negócio e Entidades Principais:

- **Aluno:** Usuário cadastrado autorizado a realizar empréstimos (Identificado por seu RA).
- **Livro:** Acervo físico disponível na biblioteca (Identificado de forma única pelo ISBN).
- **Colaborador:** Funcionário responsável por registrar o atendimento no sistema (Identificado pelo CPF).
- **Empréstimo:** Registro transacional que associa a obra, o aluno e o colaborador responsável, armazenando as datas de concessão e devolução.

2. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER - MYSQL WORKBENCH)

O diagrama a seguir foi elaborado conforme o padrão visual e conceitual do MySQL Workbench (EER Diagram Editor), contendo todas as colunas, tipos de dados e restrições de chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).



3. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados detalha a especificação técnica de cada tabela, definindo nomes de colunas, tipos de dados do MySQL, restrições de nulidade, chaves e a descrição do propósito do atributo.

Tabela 3.1: Aluno

Atributo	Tipo de Dado	Chave	Nulo	Descrição
ra	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	Registro Acadêmico único do aluno na instituição.
nome	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nome completo do estudante.
email	VARCHAR(100)		NOT NULL	Endereço eletrônico institucional ou pessoal do aluno.
telefone	VARCHAR(20)		NULL	Número de telefone ou celular para contato.

Tabela 3.2: Colaborador

Atributo	Tipo de Dado	Chave	Nulo	Descrição
`cpf`	VARCHAR(11)	PK	NOT NULL	Cadastro de Pessoa Física (somente números) do colaborador.
`nome`	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nome completo do funcionário da biblioteca.
`email`	VARCHAR(100)		NOT NULL	E-mail institucional do colaborador.
`cargo`	VARCHAR(50)		NOT NULL	Função/cargo ocupado (ex: Bibliotecário, Auxiliar).

Tabela 3.3: Livro

Atributo	Tipo de Dado	Chave	Nulo	Descrição
`isbn`	VARCHAR(13)	PK	NOT NULL	International Standard Book Number (Identificador único da obra).
`nome`	VARCHAR(150)		NOT NULL	Título completo da publicação/livro.
`autor`	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nome do autor ou principais autores do livro.
`paginas`	INT		NULL	Quantidade total de páginas da obra.

Tabela 3.4: Empréstimo

Atributo	Tipo de Dado	Chave	Nulo	Descrição / Origem FK
`id`	INT AUTO_INCREMENT	PK	NOT NULL	Identificador numérico sequencial único do empréstimo.
`data_emprestimo`	DATETIME		NOT NULL	Data e hora exata em que o empréstimo foi realizado.
`data_devolucao`	DATETIME		NULL	Data prevista ou efetiva de devolução da obra.
`aluno_ra`	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	Chave Estrangeira referente a `aluno(ra)`.
`livro_isbn`	VARCHAR(13)	FK	NOT NULL	Chave Estrangeira referente a `livro(isbn)`.
`colaborador_cpf`	VARCHAR(11)	FK	NOT NULL	Chave Estrangeira referente a `colaborador(cpf)`.

4. SCRIPT DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE) - MYSQL

O código DDL a seguir é totalmente compatível com o SGBD MySQL / MariaDB e foi gerado visando integridade referencial através das cláusulas `FOREIGN KEY`, `ON DELETE RESTRICT` e `ON UPDATE CASCADE`.

```sql
-- SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA BIBLIOTECA
-- Compatível com MySQL Workbench / MySQL Server 8.0+

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca_db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE biblioteca_db;

-- Tabela: Aluno
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aluno` (
  `ra` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `telefone` VARCHAR(20) NULL,
  PRIMARY KEY (`ra`)
) ENGINE = InnoDB;

-- Tabela: Colaborador
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `colaborador` (
  `cpf` VARCHAR(11) NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `cargo` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cpf`)
) ENGINE = InnoDB;

-- Tabela: Livro
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `livro` (
  `isbn` VARCHAR(13) NOT NULL,
  `nome` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `autor` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `paginas` INT NULL,
  PRIMARY KEY (`isbn`)
) ENGINE = InnoDB;

-- Tabela: Empréstimo
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `emprestimo` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_emprestimo` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `data_devolucao` DATETIME NULL,
  `aluno_ra` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `livro_isbn` VARCHAR(13) NOT NULL,
  `colaborador_cpf` VARCHAR(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `fk_emprestimo_aluno_idx` (`aluno_ra` ASC),
  INDEX `fk_emprestimo_livro_idx` (`livro_isbn` ASC),
  INDEX `fk_emprestimo_colaborador_idx` (`colaborador_cpf` ASC),
  CONSTRAINT `fk_emprestimo_aluno`
    FOREIGN KEY (`aluno_ra`)
    REFERENCES `aluno` (`ra`)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_emprestimo_livro`
    FOREIGN KEY (`livro_isbn`)
    REFERENCES `livro` (`isbn`)
```

```
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_emprestimo_colaborador`
    FOREIGN KEY (`colaborador_cpf`)
    REFERENCES `colaborador` (`cpf`)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;
```

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS

A elaboração do modelo relacional para o sistema da biblioteca permitiu consolidar os conceitos de normalização, modelagem lógica de dados e segurança na estruturação de bases de dados. A inclusão da entidade transacional `Empréstimo` viabilizou o mapeamento adequado dos relacionamentos de cardinalidade `1:N` com as entidades de apoio (`Aluno`, `Livro` e `Colaborador`).

Com o script DDL desenvolvido e validado, a base de dados encontra-se pronta para implantação física no MySQL Server, garantindo integridade referencial, rastreabilidade e consistência para futuras consultas complexas de controle bibliotecário.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. São Paulo: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- ORACLE CORPORATION. **MySQL Workbench Manual**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>. Acesso em: 2026.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.